ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

GIẢI TÍCH 2

ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN KÉP

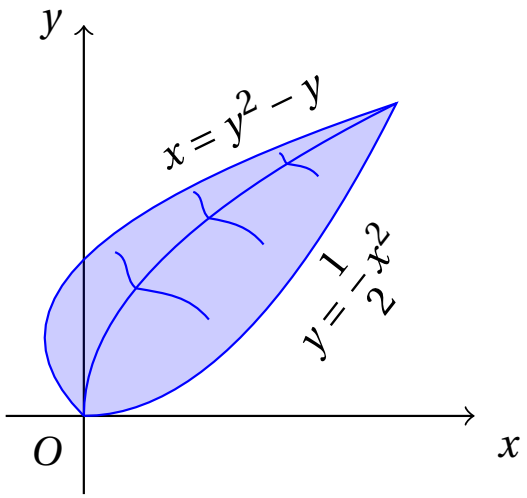
TÍNH DIỆN TÍCH MIỀN PHẲNG

Cho D là một miền đóng và bị chặn trong mp Oxy. Diện tích của D được tính bởi:

$$S(D) = \iint\limits_D 1 \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

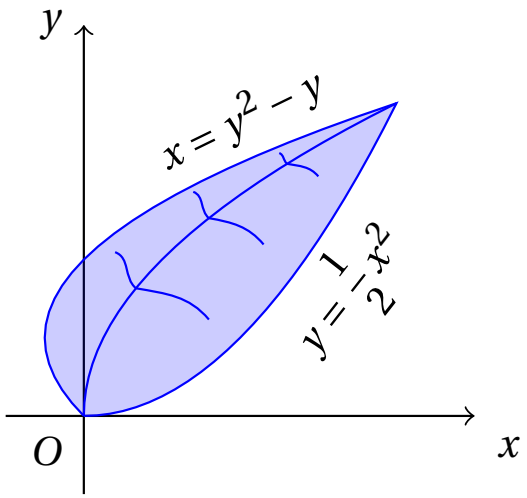
Bài toán 1

Một mảnh kim loại được gia công có hình dạng một chiếc lá (xem hình dưới). Hãy tính diện tích lá kim loại này.



Bài toán 1

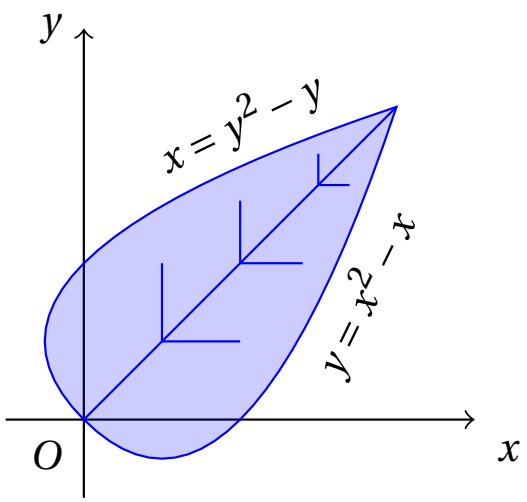
Một mảnh kim loại được gia công có hình dạng một chiếc lá (xem hình dưới). Hãy tính diện tích lá kim loại này.



$$S = \iint_D 1 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^2 \mathrm{d}y \int_{y^2-y}^{\sqrt{2y}} \mathrm{d}x.$$

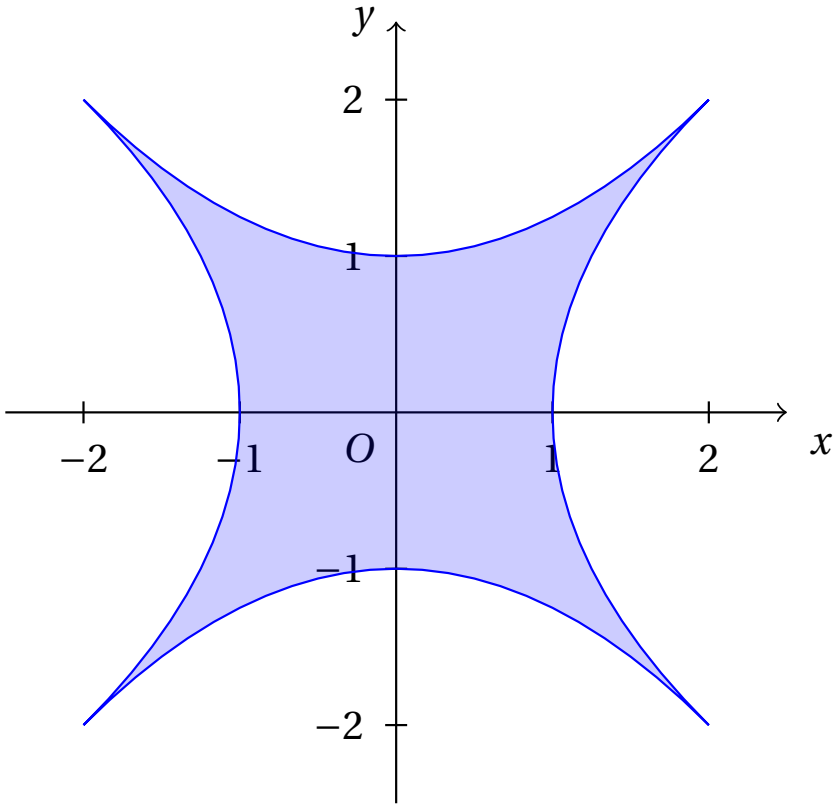
BÀI TOÁN 2

Một mảnh kim loại được gia công có hình dạng một chiếc lá (xem hình dưới). Hãy tính diện tích lá kim loại này.



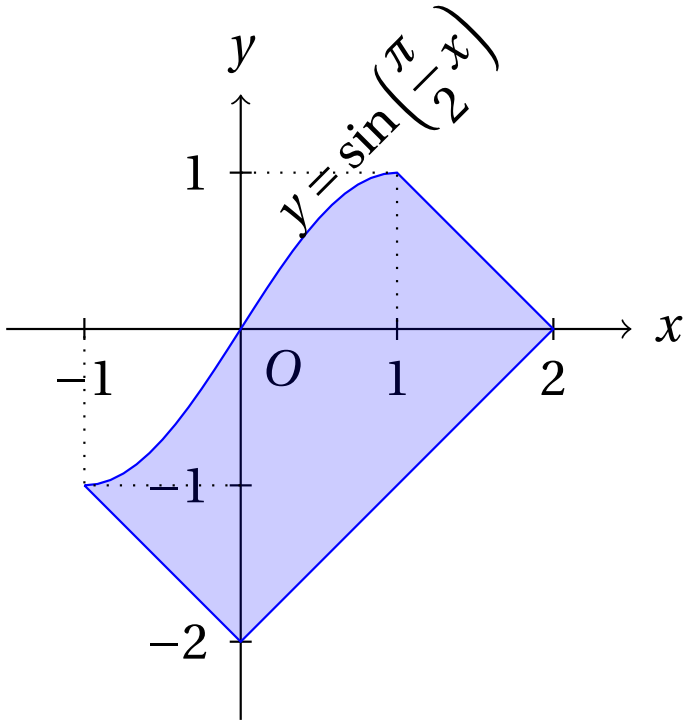
BÀI TOÁN 3

Cho miền D được giới hạn bởi $y = \dfrac{x^2}{4} + 1$, $y = -\dfrac{x^2}{4} - 1$, $x = \dfrac{y^2}{4} + 1$, $x = -\dfrac{y^2}{4} - 1$. *Tính* $I = \iint\limits_D k\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với k là một hằng số.*



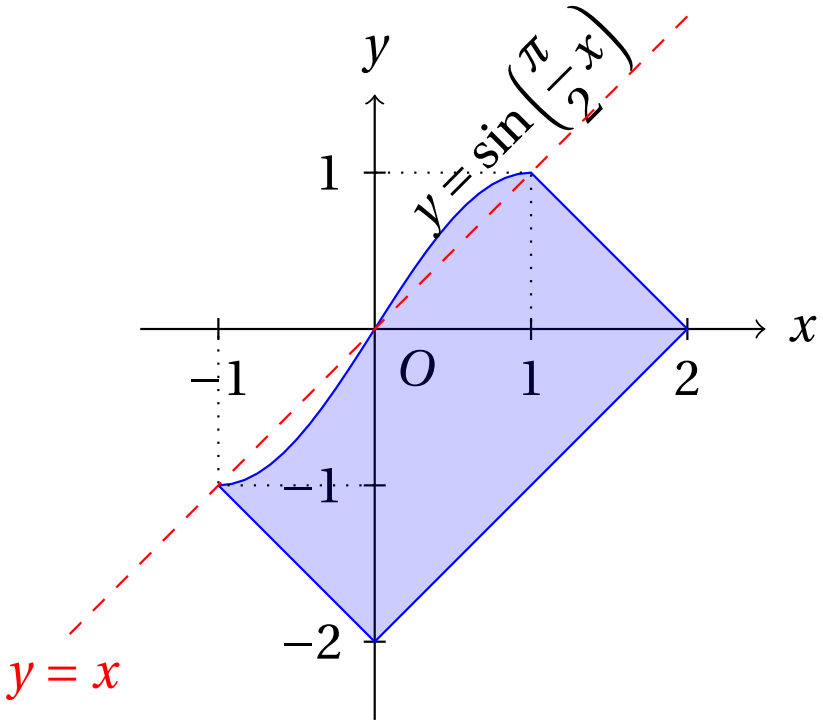
Bài toán 4

Tính $\iint\limits_D a\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* a *là một hằng số,* D *là miền phẳng được cho bên dưới.*



BÀI TOÁN 4

Tính $\iint\limits_D a\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* a *là một hằng số,* D *là miền phẳng được cho bên dưới.*



TÍNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

Giá trị trung bình của $f(x, y)$ trên miền D được tính bởi:

$$f_{tb} = \frac{1}{S(D)} \iint\limits_{D} f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

BÀI TOÁN 5

Giả sử nhiệt độ $(^\circ C)$ *tại điểm* (x, y) *trên một tấm kim loại phẳng được cho bởi*

$$T(x, y) = 5xy + y^2,$$

trong đó, x, y *tính theo mét. Tính nhiệt độ trung bình của tấm kim loại đó, biết tấm kim loại đó được cắt theo các đường cong* $y = 2x^2$ *và* $y = 1 + x^2$.

Bài toán 6

Một lens tròn bán kính 2 inch có độ dày tùy thuộc vào khoảng cách r tính từ tâm lens theo công thức $1 - \frac{r^2}{4}$. Tìm độ dày trung bình của lens.

TÍNH KHỐI LƯỢNG MẢNH PHẲNG

Cho $\delta(x, y)$ là hàm mật độ khối lượng của một mảnh phẳng D. Khối lượng của mảnh phẳng này được tính bởi:

$$m = \iint\limits_D \delta(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Bài toán 7

Nửa đĩa lamina gồm góc phần tư thứ tư và góc phần tư thứ nhất, có tâm tại gốc tọa độ và bán kính 3. Giả sử rằng mật độ $\delta(x, y)$ tại điểm (x, y) được cho bởi $\delta(x, y) = x + y$. Tính khối lượng của nửa đĩa lamina này.

BÀI TOÁN 8

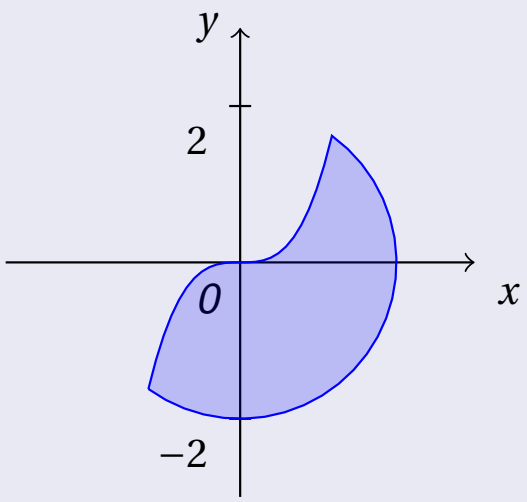
Một mảnh kim loại phẳng được giới hạn bởi

$$x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 \geq 0 \text{ và } x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 \leq 3.$$

Tìm khối lượng của mảnh kim loại, biết khối lượng được phân bố đều với mật độ tại điểm (x, y) *là* $\rho(x, y) = k$.

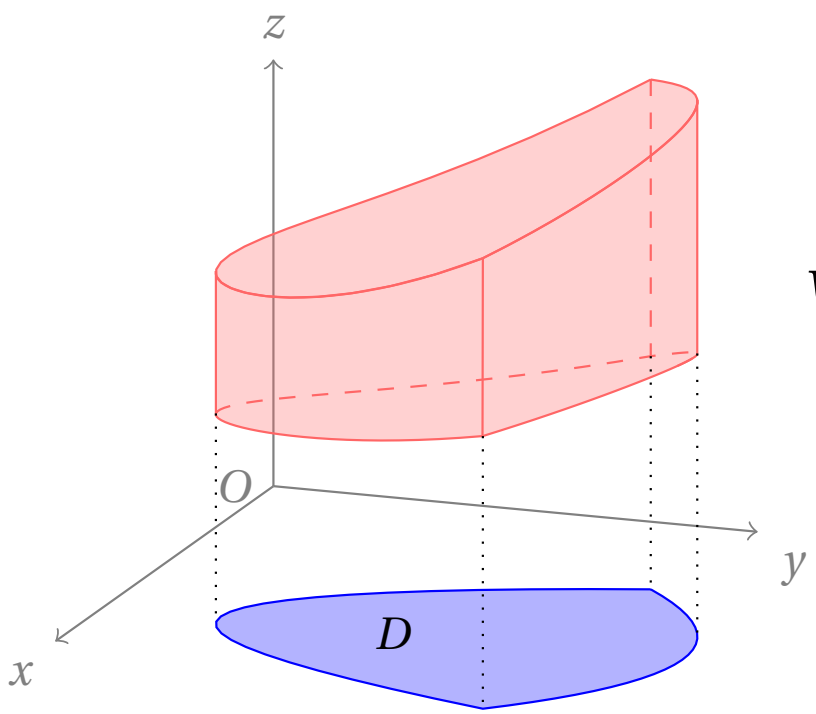
BÀI TOÁN 9

Tính khối lượng của một mảnh phẳng giới hạn bởi $x^2 + y^2 \leq 4$ *và* $y \leq x^3$. *Biết mật độ khối lượng là* a (g/cm^2).



TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ

Tính thể tích của khối trụ Ω với đáy trên là mặt cong $z = z_1(x, y)$, đáy dưới là mặt cong $z = z_2(x, y)$ và các mặt bên là các mặt trụ $F_k(x, y) = 0$ song song Oz.
Miền D là hình chiếu của Ω lên Oxy.



$$V = \iint_D [z_1(x, y) - z_2(x, y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Tương tự cho

• khối trụ có hai đáy là $x = x_1(y,z)$, $x = x_2(y,z)$ với các mặt bên $F_k(y,z) = 0$ song song Ox,

• khối trụ có hai đáy là $y = y_1(x,z)$, $y = y_2(x,z)$ với các mặt bên $F_k(x,z) = 0$ song song Oy.

Vậy ta nhận thấy, hàm để tính tích phân sẽ ứng với biến xuất hiện 2 lần trong các phương trình mặt cong giới hạn khối Ω.

Xác định hình chiếu D:

(trường hợp 2 đáy là $z = z_1(x, y)$ và $z = z_2(x, y)$)

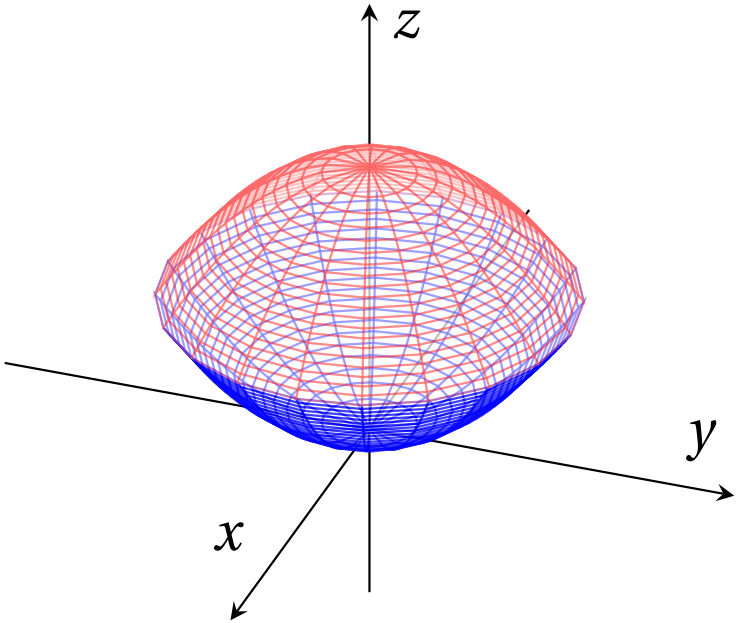
∘ D được giới hạn bởi hình chiếu của các mặt $F_k(x, y) = 0$ và/hoặc hình chiếu của giao tuyến của hai mặt $z = z_1(x, y)$ và $z = z_2(x, y)$ lên Oxy.

Bài toán 10

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z = x^2 + y^2$, $z = 2 - x^2 - y^2$.

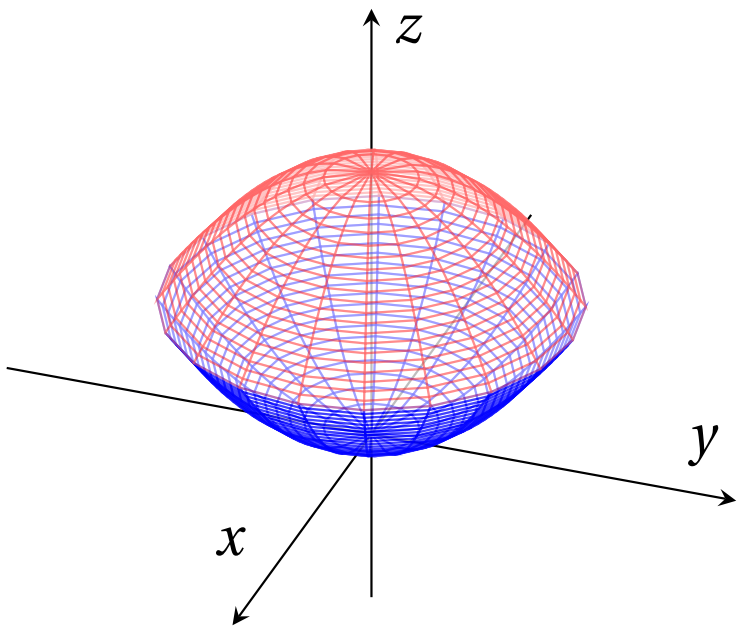
BÀI TOÁN 10

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z = x^2 + y^2$, $z = 2 - x^2 - y^2$.



BÀI TOÁN 10

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z = x^2 + y^2$, $z = 2 - x^2 - y^2$.

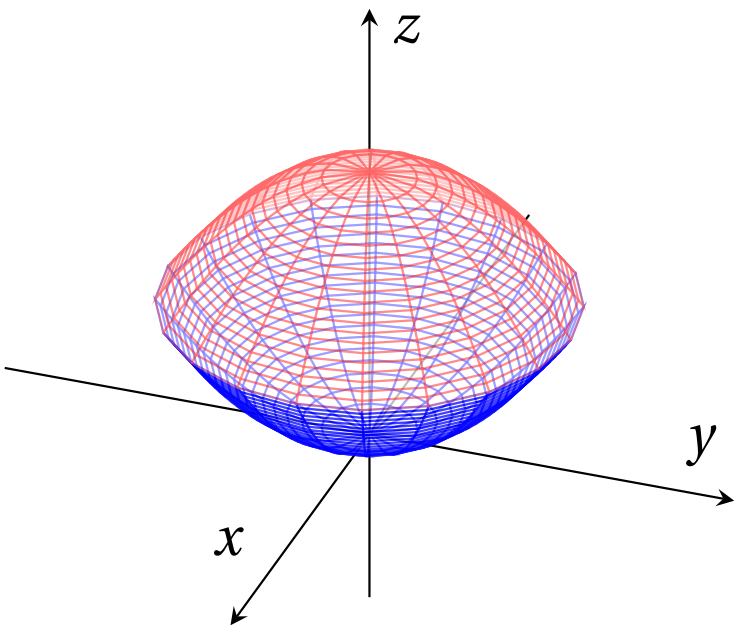


- Hình chiếu của giao tuyến lên Oxy:

$x^2 + y^2 = 2 - x^2 - y^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1.$

BÀI TOÁN 10

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z = x^2 + y^2$, $z = 2 - x^2 - y^2$.



- Hình chiếu của giao tuyến lên Oxy:

$x^2 + y^2 = 2 - x^2 - y^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$.

- Hình chiếu của Ω lên Oxy: $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

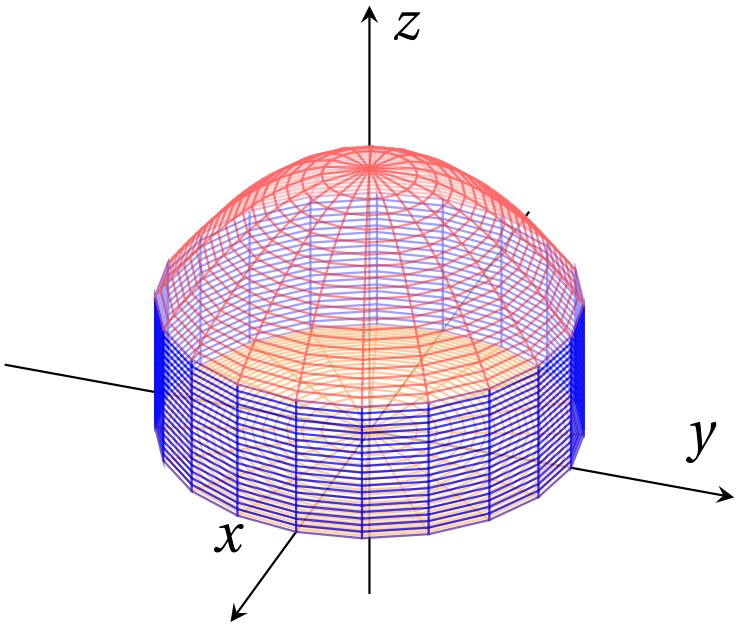
$$
\begin{aligned}
V &= \iint_D \left(2 - x^2 - y^2 - \left(x^2 + y^2\right)\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \left(2 - 2r^2\right) r \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi.
\end{aligned}
$$

Bài toán 11

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z = 2 - x^2 - y^2$, $z = 0$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

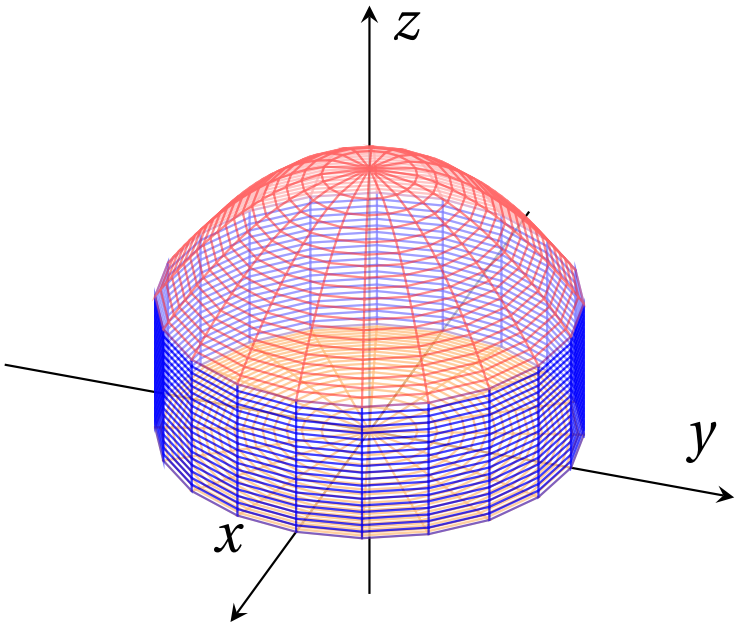
BÀI TOÁN 11

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z = 2 - x^2 - y^2$, $z = 0$, $x^2 + y^2 \leq 1$.



BÀI TOÁN 11

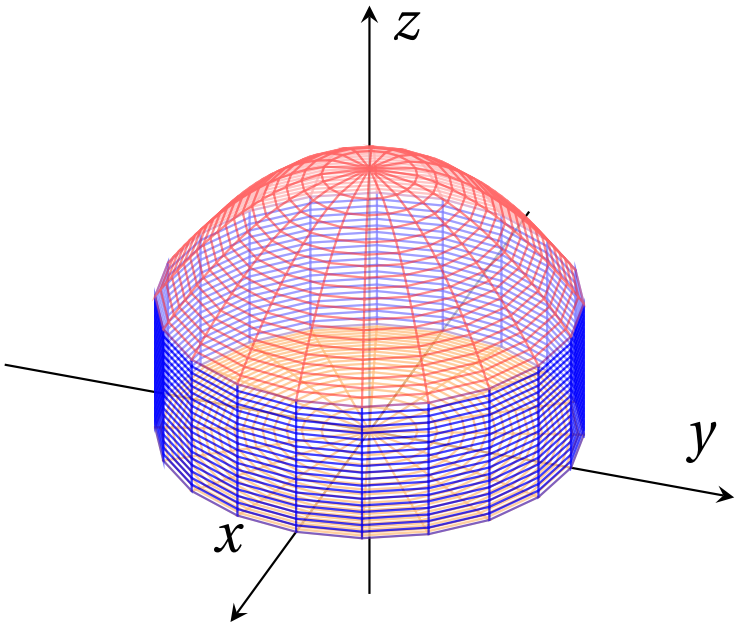
Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z = 2 - x^2 - y^2$, $z = 0$, $x^2 + y^2 \leq 1$.



- Hình chiếu của mặt xung quanh lên Oxy: $x^2 + y^2 = 1$.

BÀI TOÁN 11

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z = 2 - x^2 - y^2$, $z = 0$, $x^2 + y^2 \leq 1$.



- Hình chiếu của mặt xung quanh lên Oxy: $x^2 + y^2 = 1$.
- Hình chiếu của Ω lên Oxy: $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

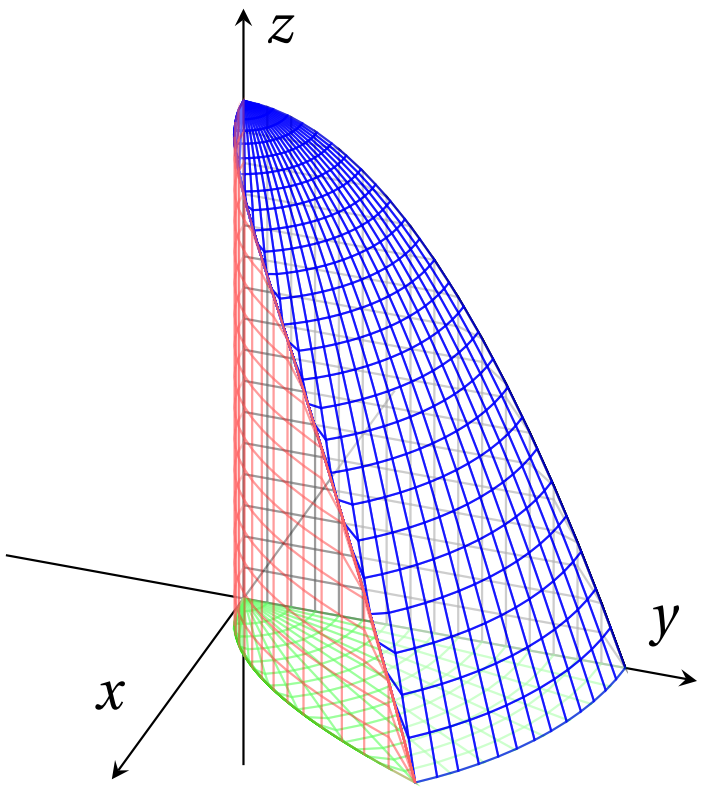
$$
\begin{aligned}
V &= \iint_D \left(2 - x^2 - y^2\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \left(2 - r^2\right) r \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi.
\end{aligned}
$$

BÀI TOÁN 12

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z = 2 - x^2 - y^2$, $z = 0$, $y \geq x^2$ *và* $x \geq 0$.

BÀI TOÁN 12

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z = 2 - x^2 - y^2$, $z = 0$, $y \geq x^2$ *và* $x \geq 0$.



- D được giới hạn bởi $x^2 + y^2 \leq 2$, $y \geq x^2$, $x \geq 0$.

$$
\begin{aligned}
V &= \iint_D \left(2 - x^2 - y^2\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} \left(2 - x^2 - y^2\right) \mathrm{d}y\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

BÀI TOÁN 13

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z = x^2 + y^2$, $y = 2x$, $y = x^2$, $z = 0$.

Bài toán 14

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z = 1 - y^2$, $x = (z-1)^2 + 1$, $x = 0$, $z = 0$.

Bài toán 15

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi $z \geq 1 - x^2 - y^2$, $x^2 + y^2 = 2$, $z \leq 0$.